

Ryhmä C: Multi-timeframe trendin löydöt

Ensemble-menetelmät trading-setupien laadun ennustamisessa

1. Dokumentin tarkoitus

Ryhmä C laajentaa setup-piirteistöä yhdellä piirteellä ja yhdellä siitä johdetulla lipulla: 4h-aikakehyksen trendin voimakkuusmitalla (trend_4h) ja setupin trendinmukaisuuslipulla (trend_aligned). Tämä on projektin ensimmäinen multi-timeframe-piirre — se liittää 5m/15m-tason setupin korkeamman aikakehyksen markkinakontekstiin.

Tämä dokumentti tiivistää Ryhmä C:n toteutuksen ja sen tuottamat löydöt. Ryhmä C:n piirre osoittautui empiirisesti heikoksi yksinään, mutta löydös on metodologisesti tärkeä: se on käänteinen yleisten trading-uskomusten valossa ja koherentti aiempien löytöjen kanssa, jotka viittaavat Box Method -strategian olevan luonteeltaan mean reversion -tyyppinen.

2. Toteutetut piirteet

Piirre	Lähde	Laskukaava / huomio
ema50_4h	4h-data	EMA(50) close-hinnasta, span=50, adjust=False
ema200_4h	4h-data	EMA(200) close-hinnasta, span=200, adjust=False
trend_4h	Laskettu	$(EMA50 - EMA200) / EMA200$, jatkuva mitta
trend_aligned	Laskettu (lippu)	1 jos direction ja trend_4h samansuuntaisia, muuten 0

2.1 Toteutusvalinnat

Trendin voimakkuus on koodattu jatkuvana suhdelukuna eikä binäärisenä lippuna. Tämä on perusteltu valinta aiempien löytöjen valossa: Ryhmien A ja B vahvat ennustepiirteet (risk_reward_ratio, box_size_vs_atr14d) ovat olleet jatkuvia ja niiden monotonisuus kvintiileissä on ollut tärkein signaali. Binäärisestä piirteestä ei voisi tehdä vastaavaa monotonisuusanalyysiä.

EMA-laskennassa käytetään pandasin `ewm(span=N, adjust=False)` -kaavaa, joka vastaa klassista EMA-määritelmää $\alpha = 2/(N+1)$. Tämä on yhteensopiva TradingView-tyyppisten indikaattorien kanssa.

2.2 Look-ahead-suojaus

Multi-timeframe-piirteissä on aina vaara käyttää tulevaisuuden tietoa: 4h-kynttilän, joka on auki setupin sisäänmenohetkellä, close-arvo tunnetaan vasta tulevaisuudessa. Tämä on suojattu `merge_asof`-operaatiolla joka käyttää `direction='backward'` -asetusta: jokaiselle setupille haetaan viimeisin 4h-kynttilä, jonka `close_time` on pienempi tai yhtä suuri kuin setupin `entry_time`. Eli vain jo sulkeutuneet 4h-kynttilät ovat saatavilla.

2.3 Sanity-tarkistus

Piirteiden jakaumat ovat järkeviä:

- **trend_4h:** keskiarvo -0,004, mediaani -0,009, std 0,076, vaihteluväli -0,200 ... +0,249 — eli trendi on aineistossa lähes täsmälleen tasapainossa, ja äärimmäiset trendit $\pm 20\%$ poikkeama EMA200:sta
- **trend_aligned:** 50,04 % aligned (1) ja 49,96 % vastaan (0) — käytännössä täydellinen tasapaino, vahvistaa että setupeja muodostuu yhtä paljon molemmissa trendisuunnissa
- **NaN-arvoja:** 0 kaikissa neljässä uudessa sarakkeessa. EMA200:n ~200 4h-kynttilän lämmittelyaika kuluu Box Method -strategian omiin lämmittelyajoihin (edellinen päivä, 14d ATR), joten kaikille setupeille on saatavilla validi EMA-arvo

3. Löytö 6: Trendin vastaiset setupit voittavat hieman trendin mukaisia

Tämä on Ryhmä C:n pääsignaali ja vasta-intuiitiivinen löytö suhteessa yleiseen trading-viisauteen "the trend is your friend".

3.1 Voitto-% trend_aligned -lipun mukaan

trend_aligned	n	Voitto-%
0 (vastaan trendiä)	3 322	7,38 %
1 (trendin mukana)	3 319	6,75 %

Trendin vastaiset setupit voittavat 7,38 %, trendin mukaiset 6,75 %. Ero on pieni (0,63 prosenttiyksikköä), mutta suunta on käänteinen tavanomaiseen odotukseen nähden.

3.2 Tulkinta — Box Method on mean reversion -strategia

Löytö on koherentti aiempien löytöjen kanssa. Box Method -strategian sisäänmenosääntö perustuu hinnan käännekynttilään: long-sisäänmeno tapahtuu vihreän kynttilän sulkiessa edeltäneen punaisten ketjun jälkeen, ja take profit on boxin vastakkainen reuna. Geometriasta seuraa, että strategia odottaa hinnan palaavan boxin sisälle — eli kyseessä on mean reversion -tyyppinen rakenne, ei trendin seuraaminen.

Trendin mukaiset setupit ovat siksi rakenteellisesti epäedullisempia: vahva trendi tarkoittaa että hinta liikkuu johdonmukaisesti samaan suuntaan, mikä on mean reversion -strategialle vastatuulta. Trendin vastaiset setupit puolestaan hyötyvät hinnan luonnollisesta palaamisesta keskimääräiseen tasoon.

4. Löytö 7: trend_4h:n voimakkuus on heikko ennustepiirre yksinään

Toisin kuin Ryhmien A ja B vahvat piirteet, trend_4h ei tuota selkeää monotonista signaalia kvintiilianalyysissä.

4.1 Voitto-% trend_4h -kvintiileittäin

Kvintiili	trend_4h keskiarvo	n	Voitto-%
Q1 (vahvin lasku)	-0,108	1 330	6,99 %
Q2	-0,044	1 327	6,86 %

Kvintiili	trend_4h keskiarvo	n	Voitto-%
Q3 (lähellä nollaa)	-0,009	1 328	6,70 %
Q4	+0,031	1 328	7,53 %
Q5 (vahvin nousu)	+0,109	1 328	7,23 %

Voitto-% vaihtelee välillä 6,7–7,5 %, eli alle 1 prosenttiyksikön ero äärikvintiilien välillä. Suhde ei ole monotoninen — Q3:ssa (lähellä nollaa) on matalin voitto-%, ja Q4 ja Q5 nousevat hieman. Vertailuksi Ryhmä B:n box_size_vs_atr14d tuotti monotonisen 9,9 prosenttiyksikön eron (12,5 % → 2,7 %) ja Ryhmä A:n risk_reward_ratio 16,6 prosenttiyksikön eron (18,0 % → 1,4 %).

4.2 Päätös: piirre säilytetään

Sama päätöspäätös kuin Ryhmä B:n prev_day_range_pct -piirteen kanssa: heikko yksinäinen ennustearvo ei tarkoita että piirre olisi hyödytön ensemble-malleille. trend_4h voi tuottaa arvoa vuorovaikutuksessa muiden piirteiden kanssa — esimerkiksi vahva trendi yhdistettynä rikkoutuneeseen boxiin tai korkeaan R/R:ään voi olla erityyppistä signaalia kuin näiden osatekijöiden summa. Lopullinen ennustearvo määräytyy Vaiheessa 4 mallien koulutuksessa.

5. Löytö 8: Short-setupit laskutrendissä ovat heikoin alaryhmä

Ristiintaulukointi direction × trend_aligned paljastaa epäsymmetrian, joka ei näy pelkästään aggregoituneessa trend_aligned-analysissä.

5.1 Voitto-% direction ja trend_aligned -yhdistelmien mukaan

direction	trend_aligned	n	Voitto-%
long	0 (vastaan, laskutrendissä)	1 824	7,57 %
long	1 (mukana, nousutrendissä)	1 472	7,34 %
short	0 (vastaan, nousutrendissä)	1 498	7,14 %
short	1 (mukana, laskutrendissä)	1 847	6,28 %

5.2 Tulkinta

Heikoin alaryhmä (short + laskutrendi, 6,28 %) on käänteinen perinteiseen trading-mantraan "shortataan laskussa". Long-setupien voitto-% on stabiili sekä trendin kanssa että vastaan (7,34 % vs. 7,57 %), kun taas short-setupien voitto-% riippuu enemmän trendisuunnasta (6,28 % vs. 7,14 %).

Yksi mahdollinen selitys: laskutrendi cryptomarkkinoilla 2024–2026 aineistossa sisältää voimakkaita laskuja, joiden aikana short-setupien TP-tasot ovat usein liian lähellä (boxi on pieni laskun jatkuessa edelleen alas, ohi TP-tason). Tällöin SL osuu ensin. Long-setupit hyötyvät vastaavasti härkämarkkinan dominoinnista aineistossa.

6. Ryhmä C:n yhteenveto

Piirre	Havainto	Vahvuus
trend_4h	Heikko ja epämonotoninen yksinään (6,7–7,5 %). Säilytetään ensemble-vuorovaikutuksia varten.	Heikko
trend_aligned	Käänteinen trading-viisauteen: vastaan trendiä = 7,4 %, mukana = 6,8 %. Pieni mutta järkevä ero.	Heikko, vastaintuitiivinen
direction × trend_aligned	Short + laskutrendi heikoin alaryhmä (6,3 %). Long-setupit stabiilimpia.	Kohtalainen

6.1 Metodologisesti keskeiset havainnot

Ryhmä C tuotti kaksi tieteellisesti merkittävää löydöstä, jotka menevät loppuraporttiin:

- **Havainto 6:** Trendin vastaiset setupit voittavat hieman trendin mukaisia (7,4 % vs. 6,8 %). Tämä on käänteinen yleisen "trend is your friend" -neuvon kanssa ja vahvistaa hypoteesia, että Box Method on rakenteellisesti mean reversion -strategia.
- **Havainto 7:** Short + laskutrendi on heikoin alaryhmä (6,3 %). Long- ja short-setupit eivät ole symmetrisiä trendin suhteen, ja perinteinen "shortataan laskussa" -mantra ei sovi Box Methodin geometriaan.

6.2 Koherenssi aiempien löytöjen kanssa

Ryhmä C:n löydöt tukevat koheerenttia teoreettista mallia, joka selittää useita itsenäisiä havaintoja samalla mekanismilla. Box Method toimii parhaiten rauhallisessa markkinassa:

- **Ryhmä A:** Risk/Reward käänteinen — matala R/R (lyhyt liike vaadittu) = parempi voitto-%
- **Ryhmä A:** Entry boxin sisällä = parempi voitto-% kuin rikkoutuneessa boxissa (volaaltili markkina rikkoo boxit)
- **Ryhmä B:** Pieni boxi suhteessa ATR(14):ään = paras voitto-% (hiljainen markkina)
- **Ryhmä C:** Heikko trendi tai trendin vastainen setup = parempi voitto-% (mean reversion -dynamikka)

Kaikki neljä havaintoa osoittavat samaan suuntaan: Box Method on mean reversion -strategia, joka tuottaa parhaita tuloksia kun markkina on rauhallinen, trendi on heikko ja hintaliikkeet pysyvät boxin rajojen sisällä. Tämä on hyvä esimerkki tieteellisestä validiudesta — yksittäiset löydöt eivät ole erillisiä anomalioita vaan tukevat yhtenäistä teoriaa.

6.3 Päivitetty piirrejoukko Ryhmien A–C jälkeen

Ryhmä	Piirteet
A: Setup-piirteet (5)	setup_index_in_day, direction, risk_reward_ratio, entry_position_in_box + entry_outside_box, hour_sin + hour_cos
B: Boxin konteksti (2)	prev_day_range_pct, box_size_vs_atr14d
C: Multi-timeframe trendi (4)	ema50_4h, ema200_4h, trend_4h, trend_aligned
Poistettut	box_size_pct (korrelaatio 0,811 box_size_vs_atr14d:n kanssa)

Yhteensä 11 numeerista piirrettä ML-mallien syöteavaruudessa. ema50_4h ja ema200_4h ovat aputietoja, jotka voidaan tarvittaessa pudottaa pois Vaiheessa 4 — niiden suora ennustearvo tulee jo trend_4h:n kautta.

6.4 Seuraava askel

Siirrytään Ryhmä D:hen (volatiliteetti ja momentum: ATR, RSI, volume). Tämä ryhmä rakentaa setupille sisäänmenohetkisiä markkinatilannetta kuvaavia piirteitä useilta aikakehyksiltä. Toteutuksen tekninen monimutkaisuus kasvaa, koska piirteet vaativat eri aikakehysten yhdistämistä merge_asof-tekniikalla — tämä on tuttu Ryhmästä C, joten kynnys on jo ylitetty.